

CAHIER DES CHARGES

Plateforme d'évaluation RSE intelligente

Methodologie Smartex Sustway

Version 1.5

Document de travail — points de la section 13 tranchés, volet Financements verts intégré

Les ajouts de cette version par rapport à la V1.4 sont signalés par la mention [NOUVEAU] en vert.

Sommaire

1. Cadrage du projet
2. Contexte et objectifs
3. Périmètre du projet
4. Acteurs et rôles
5. Formules d'abonnement
6. Règles de gestion
7. Référentiel RSE Smartex Sustway
8. Architecture fonctionnelle — modules
9. Architecture technique
10. Moteur d'intelligence artificielle multi-agents
11. Moteur de scoring — modèle unifié
12. Plan de réalisation
13. Décisions actées
14. Glossaire

1. Cadrage du projet

Cette section répond au « pourquoi » du projet avant d'entrer dans le détail fonctionnel et technique développé dans les sections suivantes.

1.1 Parties prenantes

Les parties prenantes du projet lui-même sont distinctes des rôles utilisateurs de l'application (décrits en section 4).

Rôle projet	Qui	Responsabilité
Sponsor / donneur d'ordre	Smartex Expertises	Valide les orientations, arbitre les priorités du projet
Développeur	Porteur technique du projet (solo)	Conception technique, architecture, développement de l'ensemble du socle (API Quarkus et services IA Python) — décision actée en section 13
Experts métier RSE	Équipe(s) internes à Smartex Expertises	Fournissent et valident le contenu du référentiel (critères, criticité, questions), de façon progressive au fil des lots d'évaluations. Fournissent également le mapping du référentiel bailleur IFC/SFI (volet financements verts). [NOUVEAU]
Utilisateurs pilotes	Entreprises clientes de Smartex Expertises	Testent la plateforme avant généralisation

1.2 Contraintes

Contrainte	Valeur
Délai MVP visé	3 à 6 mois
Équipe technique	1 développeur (solo), en charge de l'intégralité du périmètre Quarkus + Python (décision actée)
Périmètre retenu	Complet — 12 modules, pipeline IA à 7 agents, 3 formules d'abonnement, moteur probabiliste, multi-pays, référentiels sectoriels complémentaires (PRI, GRESB, ITIE), volet financements verts IFC/SFI en formule Avancées [NOUVEAU]
Budget	Non défini à ce stade — à cadrer en parallèle du développement
Technologies	React, Quarkus (Java), PostgreSQL, Python

Note de risque : délai de 3 à 6 mois ambitieux au regard du périmètre complet retenu en développement solo, désormais élargi aux référentiels sectoriels, aux fonctionnalités complémentaires (comparaison d'entreprises, collecte API, export CSV) et au mapping bailleur IFC/SFI — à réévaluer au fil de l'avancement plutôt qu'à figer maintenant.

1.3 Critères de réussite

Le critère de réussite prioritaire du projet est la qualité du moteur probabiliste d'intelligence artificielle, mesurée par comparaison avec l'évaluation d'experts humains.

Critère	Indicateur	Cible proposée
Précision du moteur probabiliste (prioritaire)	Écart moyen entre la note dérivée de l'IA et la note d'un expert Smartex, sur un échantillon test	Écart moyen ≤ 1 point sur l'échelle 1-5, sur au moins 100 évaluations comparées
Taux d'accord IA / expert	% de critères où la note IA est strictement identique à celle de l'expert	≥ 60 % en démarrage, à faire progresser dans le temps
Détection des biais systématiques	Analyse des écarts par domaine (Environnement / Social / Gouvernance)	Rapport d'écarts produit après chaque lot de 50 évaluations
Adoption (secondaire)	Nombre d'entreprises actives sur la plateforme	À définir avec Smartex Expertises après le lancement du MVP
Efficacité (secondaire)	Temps moyen pour compléter un audit vs méthode manuelle actuelle	À mesurer une fois la première version en usage réel

Pour mesurer la précision du moteur probabiliste, le développement doit prévoir un jeu de test constitué d'entreprises déjà auditées manuellement par les experts Smartex, ainsi qu'une fonctionnalité de comparaison note IA / note experte dans le back-office.

1.4 Exigences de sécurité

Les documents déposés par les entreprises clientes sont très sensibles (données financières, incidents, salaires). Le projet retient un niveau d'exigence aligné sur le RGPD.

Exigence	Détail
Chiffrement des données	Chiffrement au repos (base de données, stockage documentaire) et en transit (TLS/HTTPS)
Isolation multi-tenant	Filtrage strict par organisation sur chaque requête ; aucune entreprise ne doit accéder aux données d'une autre
Gestion des accès	Authentification forte, permissions par rôle (RBAC), journalisation des accès aux documents sensibles, 2FA optionnelle pour toutes les formules (SMS ou application d'authentification, au choix de l'utilisateur)
Conformité RGPD	Droit d'accès, de rectification et de suppression ; responsable du traitement désigné ; durée de conservation définie. Décision actée : la politique de sécurité et de conformité RGPD existante chez Smartex Expertises (autres produits) est répliquée pour ce projet plutôt que redéfinie à neuf.
Sécurité des documents déposés	Scan antivirus à l'upload, restriction des types de fichiers acceptés
Traçabilité	Journal d'audit couvrant aussi les accès en lecture aux documents financiers et RH, pas seulement les modifications
Sauvegardes	Sauvegardes régulières et chiffrées, avec tests de restauration périodiques

2. Contexte et objectifs

2.1 Contexte

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est devenue un enjeu central pour les organisations, qu'elles soient nationales ou internationales. L'évaluation RSE reste toutefois aujourd'hui majoritairement manuelle, chronophage et peu standardisée, ce qui limite la capacité des entreprises à suivre leur progression dans le temps et celle des cabinets d'audit à traiter un grand nombre de dossiers.

Le présent projet vise à construire une plateforme numérique intelligente, opérée sous la méthodologie propriétaire Smartex Sustway, permettant d'automatiser tout ou partie du cycle d'évaluation RSE : collecte des preuves, analyse par intelligence artificielle, calcul de scores, priorisation des non-conformités et génération de rapports.

2.2 Objectifs du projet

- Digitaliser l'ensemble du cycle d'audit RSE, de la collecte de preuves au rapport final.
- Automatiser l'évaluation des critères RSE grâce à un système multi-agents d'intelligence artificielle.
- Estimer, pour chaque critère, une probabilité de conformité plutôt qu'une simple note discrète, afin d'obtenir une évaluation plus fine et plus objective.
- Prioriser automatiquement les actions correctives en croisant le niveau de conformité et la criticité intrinsèque de chaque critère.
- Proposer un modèle commercial par abonnement (Free, Standard, Avancées) adapté à différents niveaux de besoin.
- Permettre la gestion d'entreprises nationales et internationales (multi-pays, multi-sites).
- Positionner l'entreprise cliente au regard des exigences des principaux bailleurs de financements verts (IFC/SFI en priorité), via un indice de préparation dédié. **[NOUVEAU]**

2.3 Bénéfices attendus

- Réduction du temps nécessaire à la réalisation d'un audit RSE.
- Objectivation et traçabilité complète des décisions d'évaluation.
- Visibilité continue de l'entreprise cliente sur sa performance RSE, plutôt qu'une photographie ponctuelle.
- Capacité à traiter un grand volume d'entreprises clientes sans croissance proportionnelle des effectifs d'audit.
- Ouverture facilitée vers des sources de financement vert, grâce à un diagnostic d'alignement de l'entreprise cliente aux standards des bailleurs internationaux. **[NOUVEAU]**

3. Périmètre du projet

3.1 Inclus dans le périmètre (version 1)

- Gestion des comptes, des rôles et des abonnements (Free, Standard, Avancées), avec vérification email et/ou 2FA optionnelle à l'inscription (SMS ou application d'authentification, au choix de l'utilisateur) et paiement en ligne.
- Paiement des abonnements Standard et Avancées via PI-SPI et Wave, avec facturation mensuelle ou annuelle au choix du client (décision actée, section 13).
- Gestion des entreprises multi-pays et multi-sites.
- Gestion du référentiel RSE Smartex Sustway (domaines, critères, criticité variable selon le secteur d'activité, applicabilité générale et/ou sectorielle), administrable en ligne via un back-office sur mesure.
- Intégration de référentiels sectoriels complémentaires : PRI et GRESB (finance et immobilier), ITIE (secteur minier), en complément du référentiel générique Smartex Sustway (décision actée, section 13).
- Composition dynamique du questionnaire d'audit selon le profil de l'entreprise (secteur, taille, statut), avec plusieurs questions/indicateurs détaillés par critère.
- Collecte de preuves documentaires par l'entreprise cliente.
- Moteur d'intelligence artificielle multi-agents pour l'analyse des preuves et le calcul de la probabilité de conformité, avec seuil de confiance à 80 % déclenchant la revue experte en formule Avancées.
- Moteur de scoring unifié (méthode pondérée Smartex + probabilité IA) et matrice de priorité (probabilité × criticité).
- Génération de non-conformités, de plans d'actions correctives et de rapports RSE, incluant l'affichage de la probabilité de conformité dans le rapport destiné au client.
- Tableaux de bord entreprise, expert et administrateur, avec visualisations graphiques (Chart.js ou équivalent), comparaison de plusieurs entreprises côte à côte, export CSV en plus du PDF, et collecte automatique de données via API externes.
- Référentiel complémentaire transversal « financements verts », construit sur le bailleur pilote IFC/SFI (Performance Standards), produisant un indice de préparation affiché en formule Avancées — sous réserve de la disponibilité du mapping critères ↔ exigences bailleur, livrable préalable des experts métier RSE (décision actée, section 13). **[NOUVEAU]**

3.2 Hors périmètre (version 1)

- Certification officielle délivrée par un organisme tiers accrédité (le système ne se substitue pas à un organisme certificateur).
- Application mobile native (le produit est envisagé en version web dans un premier temps).
- Matrice de matérialité (priorisation des enjeux RSE croisant importance pour les parties prenantes et impact sur l'activité) — envisagée pour une version ultérieure (V2), décision actée en section 13.
- Mapping aux référentiels des autres bailleurs de financements verts (Banque mondiale — Cadre environnemental et social, Union européenne — taxonomie verte) — envisagé en V2, une fois le mécanisme validé sur le bailleur pilote IFC/SFI. **[NOUVEAU]**
- Accompagnement au montage effectif d'un dossier de financement auprès d'un bailleur : l'outil produit un indice de préparation, pas un service de conseil en levée de fonds. **[NOUVEAU]**

4. Acteurs et rôles

Le système distingue les rôles suivants, chacun disposant de permissions propres, contrôlées par un système centralisé de permissions (policies) plutôt que par des vérifications dispersées dans le code.

Rôle	Description	Périmètre d'action
SUPER_ADMIN	Administrateur global de la plateforme	Gestion des référentiels, des abonnements, de tous les comptes
ADMIN_AUDIT	Administrateur métier	Gestion des missions, supervision des audits
EXPERT_REVIEWER	Expert RSE (formule Avancées uniquement)	Revue ciblée des évaluations à faible confiance IA (< 80 %)
RESPONSABLE_ENTREPRISE	Représentant de l'entreprise cliente	Création d'audits, dépôt de preuves, suivi des actions
EMPLOYE	Collaborateur de l'entreprise cliente	Contribution ponctuelle à la collecte de preuves
VISITEUR (Free)	Compte en mode démonstration	Consultation uniquement, aucune action de création ou modification

5. Formules d'abonnement

Le visiteur choisit sa formule avant même la création de son compte. Ce choix est transmis lors de l'inscription et détermine immédiatement les fonctionnalités actives, sans nécessiter de recréation de compte ultérieure en cas de changement de formule.

5.1 Comparatif des formules

Fonctionnalité	Free	Standard	Avancées
Création d'entreprise / site	Non	Oui	Oui
Création d'audit	Non	Oui	Oui
Dépôt de preuves	Non	Oui	Oui
Pipeline IA	Aucun	Basique (Document, Compliance, Scoring)	Complet (+ Risk, Recommendation)
Revue experte ciblée	Non	Non	Oui, si confiance IA < 80 %
Rapport RSE	Non	Simple	Détaillé, avec benchmarking sectoriel
Indice de préparation financements verts (IFC/SFI)	Non	Non	Oui
Support dédié	Non	Oui	Oui, avec suivi personnalisé

La ligne « Indice de préparation financements verts (IFC/SFI) » est un ajout de la version 1.5 (volet financements verts).

5.2 Particularité de l'offre Free

L'offre Free n'est pas une formule à quotas réduits : c'est un mode de visite et de démonstration. Le compte existe en base de données afin de permettre le suivi commercial et la conversion ultérieure vers une formule payante, mais aucune action de création, modification ou suppression n'est autorisée sur les entités métier. Seules la consultation de contenus de démonstration et le changement de formule sont permis.

5.3 Paiement des abonnements

Les formules Standard et Avancées sont payantes. Décision actée (section 13) : le paiement en ligne s'appuie sur PI-SPI et Wave. La facturation est disponible en mensuel ou en annuel, au choix du client.

Cette décision remplace l'hypothèse initiale d'un agrégateur unique de type CinetPay ou PayDunya. Les modalités précises d'intégration technique avec PI-SPI et Wave (API, frais, couverture des opérateurs) restent à cadrer avec Smartex Expertises lors de la phase de spécification détaillée.

5.4 Parcours d'inscription et sécurité des accès

Le parcours d'inscription intègre une étape de vérification avant l'activation du compte, puis deux communications distinctes par email :

- 1. Choix de la formule, puis saisie du formulaire d'inscription.
- 2. Vérification de l'adresse email, et 2FA optionnelle (au choix de l'utilisateur : code par SMS ou application d'authentification) avant l'activation du compte.
- 3. Email de confirmation de la création du compte.
- 4. Email séparé transmettant les identifiants d'accès à la plateforme.

6. Règles de gestion

Les règles de gestion ci-dessous encadrent le comportement métier du système et servent de base à la construction du modèle de données.

6.1 Entreprises, sites et référentiels

- RG01 — Un pays est identifié de manière unique (nom, code ISO alpha-2, alpha-3, code numérique).
- RG02 — Une entreprise possède une identité légale unique dans le système.
- RG03 — Une entreprise peut exercer ses activités dans plusieurs pays (relation N-N entreprise/pays).
- RG04 — Une entreprise peut posséder plusieurs établissements ou sites.
- RG05 — Une entreprise peut avoir plusieurs utilisateurs, rattachés via une table de liaison organisation/utilisateur.
- RG06 — Un auditeur ou expert est un utilisateur disposant d'un rôle dédié, pouvant être affecté à plusieurs missions.
- RG07 — Un référentiel se décompose en plusieurs domaines.
- RG08 — Un domaine se décompose en plusieurs critères.
- RG09 — Un critère peut posséder plusieurs questions ou indicateurs ; le niveau de détail retenu est de plusieurs questions/indicateurs par critère (décision actée, section 13).
- RG34 — Un critère porte une applicabilité générale, sectorielle, ou les deux ; le questionnaire d'un audit est composé dynamiquement à partir des critères applicables au profil de l'entreprise (secteur, taille, statut).
- RG35 — Le score d'un domaine ou le score global est toujours recalculé sur les seuls critères actifs de l'audit ; la désactivation ou la non-applicabilité d'un critère l'exclut à la fois du numérateur et du dénominateur, sans jamais fausser le résultat par un total figé.
- RG37 — La criticité d'un critère peut varier selon le secteur d'activité de l'entreprise évaluée ; le référentiel définit donc, pour les critères concernés, une criticité par secteur plutôt qu'une valeur unique (décision actée, section 13).

6.2 Audits et évaluations

- RG10 — Une entreprise peut faire l'objet de plusieurs évaluations, selon différents référentiels.
- RG11 — Une mission d'audit concerne une entreprise et un référentiel donnés, sur une période définie.
- RG12 — Une mission peut concerner plusieurs sites d'une même entreprise.
- RG13 — Chaque critère évalué reçoit une note comprise entre 1 et 5, dérivée de la probabilité de conformité calculée.
- RG14 — Une évaluation conserve l'historique complet : probabilité, note dérivée, justification, preuves, auteur, date, version du référentiel.
- RG15 — Une évaluation peut être associée à plusieurs preuves ; un même document peut servir à plusieurs critères.

6.3 Intelligence artificielle et probabilité

- RG16 — Une analyse produite par l'intelligence artificielle ne constitue une évaluation définitive qu'en l'absence de revue experte requise.
- RG27 — Chaque évaluation produit une probabilité de conformité comprise entre 0 et 1 ; la note affichée et la priorité de non-conformité en sont dérivées, jamais saisies directement par l'IA.
- RG38 — Le seuil de confiance IA déclenchant la mise en file d'attente pour revue experte (formule Avancées) est fixé à 80 % (décision actée, section 13).

6.4 Non-conformités et actions

- RG17 — Une évaluation peut générer zéro, une ou plusieurs non-conformités.

- RG18 — Une non-conformité peut donner lieu à plusieurs actions correctives, chacune avec responsable, échéance et statut.
- RG19 — Toute action importante du système est tracée dans un journal d'audit (audit_logs).
- RG26 — La priorité d'une non-conformité est calculée automatiquement à partir du risque attendu, lui-même dérivé de la probabilité de conformité et de la criticité du critère.

6.5 Abonnements et accès

- RG20 — Une entreprise ne peut lancer un audit que si son abonnement est actif et couvre le référentiel demandé.
- RG21 — Le pipeline d'agents IA exécuté sur une mission dépend de la formule souscrite.
- RG22 — En formule Avancées, si la confiance de l'IA est inférieure à 80 %, le critère est mis en file d'attente pour revue experte ; sinon la note IA devient directement la note finale.
- RG23 — En formule Standard, aucune revue humaine n'est possible : la note IA est toujours la note finale.
- RG24 — Une organisation ne peut être créée sans un identifiant de formule d'abonnement valide, choisi avant l'inscription.
- RG25 — En formule Free, aucune action de création, modification ou suppression n'est autorisée sur les entités métier.
- RG36 — Un compte n'est activé qu'après vérification de l'email, la 2FA restant optionnelle quelle que soit la formule ; l'email de confirmation et l'email des identifiants d'accès sont deux communications distinctes et successives.

6.6 Scoring et criticité

- RG31 — Le niveau d'engagement dérivé de la probabilité IA (1 à 5) est calculé pour chaque critère, puis multiplié par le coefficient de pondération choisi par l'entreprise cliente pour obtenir la note obtenue de ce critère.
- RG32 — Le score d'un domaine et le score RSE global sont calculés selon la méthode historique de Smartex Expertises (somme des notes obtenues divisée par la somme des coefficients de pondération), afin de rester comparables aux évaluations antérieures et au benchmark sectoriel.
- RG33 — La criticité d'un critère, distincte du coefficient de pondération, ne participe jamais au calcul du score : elle sert uniquement à calculer le risque attendu et la priorité des non-conformités.

6.7 Financements verts (volet IFC/SFI)

Nouvelle sous-section [NOUVEAU]

- RG39 — Un critère peut porter une applicabilité de type « bailleur », en complément des applicabilités générale et sectorielle déjà prévues (RG34).
- RG40 — Un référentiel bailleur est un référentiel complémentaire transversal : il se superpose aux référentiels déjà attribués à l'entreprise sans les remplacer.
- RG41 — L'indice de préparation à un bailleur est calculé uniquement sur les critères actifs tagués pour ce bailleur, selon la même méthode que le score de domaine (RG32).
- RG42 — L'indice de préparation est réservé à la formule Avancées et n'apparaît jamais dans un rapport Standard ou Free.
- RG43 — Tout affichage de l'indice de préparation s'accompagne d'une mention rappelant qu'il s'agit d'une mesure d'alignement et non d'une garantie d'éligibilité au financement.

7. Référentiel RSE Smartex Sustway

Ce référentiel reprend la grille réelle de bonnes pratiques RSE utilisée par Smartex Expertises / Kristena Consulting, issue de l'étude sectorielle CGECI (2018) menée auprès du secteur privé ivoirien. Il comprend 87 critères répartis en 6 parties. Chaque critère conserve son coefficient de pondération d'origine (1 à 3, faible/moyen/fort), librement ajustable par chaque entreprise cliente selon sa propre stratégie.

La colonne Criticité ci-dessous présente la valeur générale de chaque critère ; décision actée (section 13) : la criticité peut être ajustée par secteur d'activité pour les critères concernés, sur la base de la liste de secteurs issue de l'étude CGECI existante. Ces valeurs restent une première estimation, mise en production sans validation préalable exhaustive des experts métier et ajustée progressivement au fil des lots d'évaluations plutôt que validée en bloc avant développement (décision actée, section 13).

Chaque critère porte également une applicabilité — générale (tous secteurs), sectorielle (un ou plusieurs secteurs précis), ou bailleur (financements verts) — qui détermine sa présence dans le questionnaire composé dynamiquement pour chaque entreprise (RG34, RG39), et se décline désormais en plusieurs questions/indicateurs détaillés (RG09).

7.1 Partie I — Valeurs et éthique de l'entreprise

Code	Critère	Criticité
VE-01	Définir et formaliser les valeurs et règles de conduite de l'entreprise	Moyenne
VE-02	Sensibiliser les salariés aux valeurs et règles de conduite	Moyenne
VE-03	Communiquer les valeurs aux clients, partenaires et fournisseurs	Faible

7.2 Partie II — Gouvernance d'entreprise

Code	Critère	Criticité
GOUV-01	Diffuser et garantir la transparence des résultats financiers et non financiers	Élevée
GOUV-02	Garantir le respect des droits de propriété	Moyenne
GOUV-03	Promouvoir l'actionnariat salarié	Faible
GOUV-04	Représentation des salariés au conseil d'administration	Moyenne
GOUV-05	Indépendance des administrateurs	Moyenne
GOUV-06	Existence de comités spécialisés de contrôle	Moyenne
GOUV-07	Connaître et formaliser une politique de lutte contre la corruption	Élevée
GOUV-08	Désigner un responsable de la conformité anti-corruption	Élevée
GOUV-09	Agir contre la corruption sous toutes ses formes	Critique
GOUV-10	Système de management anti-corruption (ISO 37001)	Élevée
GOUV-11	Conformité aux lois et règlements fiscaux	Critique
GOUV-12	Politiques de protection des droits des salariés	Élevée
GOUV-13	Dialogue avec les parties prenantes sur les droits de l'Homme	Moyenne
GOUV-14	Non-complicité de violations des droits de l'Homme	Critique

7.3 Partie III — Social et sociétal

Code	Critère	Criticité
SOC-01	Abolition du travail des enfants	Critique
SOC-02	Coopération avec les fournisseurs contre le travail des enfants	Critique
SOC-03	Respect de la durée du travail, du salaire minimum et des congés	Critique
SOC-04	Politique formalisée d'égalité des chances	Élevée
SOC-05	Responsable de la conformité en matière d'égalité des chances	Moyenne
SOC-06	Soutien à l'emploi des personnes en situation de handicap	Moyenne
SOC-07	Élimination du travail forcé ou obligatoire	Critique
SOC-08	Audits de la main-d'œuvre forcée dans la chaîne de valeur	Élevée
SOC-09	Lutte contre la précarité de l'emploi	Moyenne
SOC-10	Promotion d'emplois productifs et décents	Moyenne
SOC-11	Politique formalisée de formation des collaborateurs	Moyenne
SOC-12	Responsable des programmes de formation	Faible
SOC-13	Normes de santé, sécurité et hygiène au travail	Critique
SOC-14	Amélioration de l'environnement de travail	Faible
SOC-15	Système de management santé-sécurité (ISO 45001)	Élevée
SOC-16	Système de management des conditions de travail (SA 8000)	Élevée
SOC-17	Renforcement du dialogue social	Moyenne
SOC-18	Respect de la liberté d'association	Critique
SOC-19	Reconnaissance du droit de négociation collective	Élevée
SOC-20	Procédures de réclamations et de conciliation	Moyenne
SOC-21	Facilitation de l'activité des représentants du personnel	Moyenne
SOC-22	Retombées positives pour les communautés locales	Moyenne
SOC-23	Dialogue avec les communautés sur les sujets sensibles	Moyenne
SOC-24	Soutien financier aux projets communautaires	Faible
SOC-25	Régularité du paiement des impôts locaux	Élevée

7.4 Partie IV — Environnement et atmosphère

Code	Critère	Criticité
ENV-01	Conformité aux dispositions légales environnementales	Critique
ENV-02	Système interne de management environnemental	Élevée
ENV-03	Sensibilisation et formation du personnel à l'environnement	Moyenne
ENV-04	Système de management environnemental certifié (ISO 14001)	Élevée
ENV-05	Dispositifs d'intervention sur les impacts environnementaux	Moyenne
ENV-06	Études d'impact environnemental régulières et transparentes	Élevée
ENV-07	Attitude de précaution face aux défis environnementaux	Moyenne
ENV-08	Prise en compte de l'impact environnemental en conception produit	Moyenne
ENV-09	Suivi et contrôle de la consommation d'eau	Moyenne
ENV-10	Objectifs de réduction de la consommation d'eau	Faible
ENV-11	Système de management de la consommation d'eau	Faible
ENV-12	Suivi et contrôle de la consommation d'énergie	Moyenne
ENV-13	Objectifs de réduction de la consommation d'énergie	Faible
ENV-14	Système de management de l'énergie (ISO 50001)	Moyenne
ENV-15	Recours aux énergies renouvelables	Faible
ENV-16	Suivi et contrôle des rejets atmosphériques	Élevée
ENV-17	Objectifs de réduction des rejets atmosphériques	Moyenne
ENV-18	Système de management des rejets atmosphériques	Moyenne
ENV-19	Suivi et contrôle des rejets liquides	Critique
ENV-20	Objectifs de réduction des rejets liquides	Moyenne
ENV-21	Système de management des rejets liquides	Moyenne
ENV-22	Suivi et contrôle des déchets solides	Moyenne
ENV-23	Objectifs de réduction des déchets solides	Faible
ENV-24	Système de management des déchets solides	Moyenne

7.5 Partie V — Économie et comportement sur le marché

Code	Critère	Criticité
ECO-01	Protection des données et de la vie privée des clients	Élevée
ECO-02	Information suffisante pour un choix éclairé des consommateurs	Moyenne
ECO-03	Sécurité et santé des consommateurs	Critique
ECO-04	Qualité des biens et services comme objectif central	Moyenne
ECO-05	Promotion de la consommation responsable	Faible
ECO-06	Service après-vente et gestion des réclamations	Moyenne
ECO-07	Études de satisfaction clients	Faible
ECO-08	Système de management qualité (ISO 9001)	Faible
ECO-09	Respect des règles de concurrence loyale	Élevée
ECO-10	Sensibilisation des fournisseurs aux impacts environnementaux	Moyenne
ECO-11	Sensibilisation des fournisseurs aux impacts sociaux	Moyenne
ECO-12	Analyse des offres en coût total / mieux-disance	Faible
ECO-13	Critères sociaux et environnementaux dans les achats	Moyenne
ECO-14	Politique formalisée d'achats responsables	Élevée
ECO-15	Formation des acteurs de la supply-chain aux achats responsables	Moyenne
ECO-16	Système de management des achats (ISO 20400)	Moyenne
ECO-17	Association des fournisseurs à la politique d'achats responsables	Faible
ECO-18	Audits RSE des fournisseurs et sous-traitants	Élevée
ECO-19	Enquêtes de satisfaction fournisseurs	Faible

7.6 Partie VI — Prise en charge organisationnelle de la RSE

Code	Critère	Criticité
ORG-01	Équipe dédiée à la RSE au sein de l'entreprise	Moyenne
ORG-02	Publication d'un rapport RSE / Développement Durable annuel	Élevée

7.7 Référentiel complémentaire — Financements verts (IFC/SFI)

Nouvelle sous-section [NOUVEAU]

Ce référentiel n'est pas un référentiel sectoriel supplémentaire (comme ITIE, PRI ou GRESB) mais un référentiel transversal, construit sur les 8 Performance Standards de l'IFC/SFI. Il se superpose aux référentiels déjà attribués à l'entreprise (RG40) et se construit selon deux mécanismes :

- Réutilisation de critères existants — une part significative des Performance Standards SFI recoupe des critères déjà présents dans les 87 critères ci-dessus (anti-corruption, droits humains, santé-sécurité, gestion environnementale). Ces critères sont simplement tagués comme pertinents pour le bailleur, sans duplication.
- Ajout de critères spécifiques manquants — les exigences propres au bailleur sans équivalent dans le référentiel actuel (ex. plan de gestion des risques environnementaux et sociaux formalisé, mécanisme de réclamation des communautés affectées, plan d'action pour la biodiversité) sont créés comme nouveaux critères, avec une applicabilité de type « bailleur » (RG39).

Responsabilité et calendrier : ce mapping critère-par-critère est un livrable des experts métier RSE de Smartex Expertises (section 1.1), au même titre que la validation progressive des 87 critères existants. Il doit être produit avant le développement du module bailleur — pas en parallèle (voir section 12, phase F).

Le calcul de l'indice de préparation réutilise directement la mécanique de scoring déjà validée (RG31/RG32), restreinte au sous-ensemble des critères tagués pour le bailleur : $\text{Indice de préparation} = \Sigma \text{ notes obtenues (critères bailleur)} / \Sigma \text{ coefficients (critères bailleur)}$. Aucun nouveau moteur de calcul n'est nécessaire.

Décision de cadrage : l'outil produit un indicateur de préparation (readiness), non une garantie d'éligibilité. La décision finale de financement reste de la seule compétence du bailleur (RG43).

8. Architecture fonctionnelle — modules

#	Module	Contenu
1	Utilisateurs et rôles	Authentification (vérification email + 2FA optionnelle), permissions par rôle et par formule
2	Abonnements et permissions	Formules Free/Standard/Avancées, facturation mensuelle ou annuelle, verrouillage des actions
3	Entreprises	Multi-pays, multi-sites, secteurs d'activité (liste basée sur l'étude CGECI)
4	Référentiels	Smartex Sustway + référentiels sectoriels complémentaires (PRI, GRESB, ITIE) + référentiel transversal financements verts (IFC/SFI), gestion en ligne via back-office sur mesure, versioning
5	Critères et criticité	Domaines, critères, niveau de criticité intrinsèque (variable par secteur), applicabilité générale / sectorielle / bailleur, plusieurs questions/indicateurs par critère
6	Missions d'audit	Création, périmètre, pipeline IA selon la formule
7	Collecte de preuves	Dépôt de documents, verrouillé en Free
8	Moteur IA multi-agents	Analyse documentaire et calcul de probabilité de conformité
9	Confiance et revue experte	Seuil de confiance à 80 %, file de revue (Avancées)
10	Moteur de priorité	Risque attendu = $(1 - \text{probabilité}) \times \text{criticité}$
11	Non-conformités et actions	Génération et priorisation automatiques, y compris axes d'amélioration liés aux critères bailleur non conformes
12	Dashboard et reporting	Vues par rôle, visualisations graphiques (Chart.js), rapport simple ou détaillé avec probabilité de conformité affichée, comparaison d'entreprises côte à côte, export CSV et PDF, collecte automatique via API externes, indice de préparation financements verts (Avancées)

Les modules 4, 5, 11 et 12 intègrent des ajouts liés au volet financements verts (surlignés).

9. Architecture technique

Le choix de Quarkus (Java) pour l'API backend, retenu suite à une étude interne de coût cloud menée par l'équipe, implique une cohabitation avec les services IA en Python plutôt qu'un socle applicatif dans un seul langage.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React, Chart.js	Interfaces par rôle, formulaires, tableaux de bord, visualisations graphiques, loader personnalisé pendant les traitements longs
API backend	Quarkus (Java)	Authentification, permissions, logique métier, abonnements, orchestration des appels IA, moteur de règles (décision actée)
Communication API ↔ IA	REST/gRPC synchrone (décision actée)	Transmission des demandes d'analyse au service IA et récupération des résultats
Paieement	PI-SPI et Wave (décision actée)	Paieement des abonnements, facturation mensuelle ou annuelle au choix du client
Données	PostgreSQL (pgvector), Redis, S3/MinIO	Données métier, cache, embeddings, stockage documentaire, partagées entre les deux services
Services IA	Python (FastAPI)	Agents IA, RAG, OCR, appel au modèle de langage
Moteur de règles	Intégré à l'API Quarkus (décision actée, section 13)	Calcul de la probabilité, du risque attendu, de la priorité et de l'indice de préparation bailleur
Back-office référentiel	Outil sur mesure (Quarkus / React), décision actée	Administration du référentiel, des critères, de la criticité par secteur, des référentiels sectoriels complémentaires et du référentiel bailleur
Infrastructure	Docker, Cloudflare, CI/CD	Déploiement, sécurité réseau, mise à l'échelle

10. Moteur d'intelligence artificielle multi-agents

- Document Agent — extraction et classification du contenu des documents déposés.
- Evidence Agent — recherche des preuves pertinentes pour un critère donné.
- Compliance Agent — comparaison des preuves aux exigences du critère.
- Risk Agent — détection des anomalies et signaux de risque (formule Avancées).
- Scoring Agent — calcul de la probabilité de conformité et de la note dérivée.
- Recommendation Agent — proposition de pistes d'amélioration (formule Avancées), y compris les axes de mise en conformité vis-à-vis des critères bailleur non conformes (financements verts).
- Reporting Agent — préparation du contenu du rapport final, incluant la probabilité de conformité et, en formule Avancées, l'indice de préparation financements verts (décision actée, section 13).
- Orchestrateur — coordonne l'exécution des agents selon le pipeline activé par la formule.

Le Recommendation Agent et le Reporting Agent voient leur périmètre étendu par le volet financements verts, sans création de nouvel agent.

11. Moteur de scoring — modèle unifié

Le système combine deux mécanismes complémentaires plutôt que concurrents : la méthode de notation historique de Smartex Expertises (moyenne pondérée par coefficient), à laquelle s'ajoute une estimation automatique par intelligence artificielle en amont, et un axe de criticité en aval qui sert exclusivement à prioriser les actions correctives.

11.1 Étape 1 — Probabilité de conformité et note dérivée (IA)

Pour chaque critère, le pipeline d'agents IA calcule une probabilité de conformité comprise entre 0 % et 100 % à partir des preuves déposées. Cette probabilité remplace la saisie manuelle du « niveau d'engagement » utilisée jusqu'ici dans le processus Smartex, sans changer l'échelle : le niveau reste noté de 1 à 5, selon la même grille de Likert (totalement inactive à fortement active). Décision actée : cette probabilité de conformité est affichée dans le rapport final destiné à l'entreprise cliente, quelle que soit la formule.

Probabilité de conformité	Niveau d'engagement dérivé (1 à 5)
≥ 90 %	5 — Fortement active
75 % – 89 %	4 — Active
50 % – 74 %	3 — Réactive
25 % – 49 %	2 — Hésitante
< 25 %	1 — Totalement inactive

Seuil de confiance IA (formule Avancées) : 80 %. En dessous de ce seuil, le critère est mis en file d'attente pour revue experte (RG38, RG22).

11.2 Étape 2 — Score du domaine et score RSE global (méthode Smartex historique)

Le niveau d'engagement dérivé alimente ensuite exactement la formule déjà utilisée par Smartex Expertises, ce qui garantit la comparabilité avec les évaluations passées et le benchmark sectoriel existant (étude CGECI).

- Note obtenue = Niveau d'engagement (1-5) × Coefficient de pondération (1 à 3, choisi par l'entreprise cliente pour chaque critère).
- Score du domaine = Somme des notes obtenues du domaine / Somme des coefficients de pondération du domaine.
- Score RSE global = Somme de toutes les notes obtenues / Somme de tous les coefficients de pondération.

Le coefficient de pondération par défaut de chaque critère peut être proposé par le référentiel, mais reste modifiable par chaque entreprise cliente selon sa propre stratégie sectorielle, conformément à la pratique actuelle de Smartex Expertises.

11.3 Étape 3 — Criticité, risque attendu et priorité des non-conformités

En parallèle du score, la criticité du critère (Faible/Moyenne/Élevée/Critique, fixée par le référentiel et pouvant varier selon le secteur d'activité — voir section 7) permet de calculer un risque attendu qui ne rentre pas dans le calcul du score, mais détermine la priorité des non-conformités et du plan d'actions.

- Risque attendu = (1 – probabilité de conformité) × poids de la criticité du critère (spécifique au secteur le cas échéant).
- Ce risque attendu continu détermine la priorité de la non-conformité éventuelle (mineure, modérée, majeure, critique).

11.4 Approches de modélisation de la probabilité

- Modèle bayésien à dire d'expert — poids probabilistes définis a priori par type de preuve ; simple, interprétable, ne nécessite pas d'historique.
- Modèle d'apprentissage automatique — classifieur entraîné sur l'historique des évaluations confirmées, à envisager une fois un volume suffisant d'audits réalisés.

11.5 Étape complémentaire — Indice de préparation financements verts (IFC/SFI)

Nouvelle sous-section [NOUVEAU]

En formule Avancées, et une fois le référentiel bailleur disponible (section 7.7), un indice de préparation est calculé en filtrant le même moteur de scoring (étape 2 ci-dessus) sur les seuls critères tagués « bailleur » (RG41) :

- Indice de préparation [bailleur] = Σ notes obtenues (critères bailleur) / Σ coefficients (critères bailleur).

Cet indice s'affiche aux côtés du benchmarking sectoriel déjà prévu au module 12, accompagné d'une mention rappelant qu'il s'agit d'une mesure d'alignement et non d'une garantie d'éligibilité (RG43).

12. Plan de réalisation

Phase	Contenu
A — Fondations métier	Cahier des charges, règles de gestion, modèle conceptuel de données
B — Socle applicatif	Base PostgreSQL, API Quarkus (incluant le moteur de règles), moteur de notation manuel et moteur de priorité
C — Abonnements et onboarding	Page des offres, sélection avant inscription, intégration PI-SPI et Wave, facturation mensuelle/annuelle, provisioning, verrouillage Free
D — IA de base (Standard)	Document, Compliance et Scoring Agents ; note automatique sans validation ; communication REST/gRPC synchrone avec l'API
E — IA avancée (Avancées)	Risk et Recommendation Agents ; moteur de confiance (seuil 80 %) et revue experte
F — Référentiels et back-office	Back-office sur mesure (module 4), intégration des référentiels sectoriels PRI, GRESB, ITIE, criticité variable par secteur. Pré-requis : mapping critères ↔ Performance Standards IFC/SFI livré par les experts métier RSE avant le développement du module financements verts, à lancer en parallèle de la phase B.
G — Finalisation	Actions correctives priorisées, rapport PDF avec probabilité affichée, export CSV, comparaison d'entreprises, indice de préparation financements verts (si mapping IFC/SFI disponible, sinon reporté en V1.1), sécurité RGPD répliquée, tests, déploiement

Les phases F et G intègrent le volet financements verts, conditionné à la disponibilité du mapping IFC/SFI produit par les experts métier.

13. Décisions actées

Les points précédemment listés comme « à trancher » ont été arbitrés. Ils sont consignés ci-dessous à titre de traçabilité ; les sections correspondantes du présent document ont été mises à jour en conséquence.

Point tranché	Décision actée
Seuil de confiance IA déclenchant la revue experte (Avancées)	80 %
Granularité de la criticité	Variable selon le secteur d'activité de l'entreprise
Localisation du moteur de règles	Intégré à l'API Quarkus (Java)
Communication API Quarkus ↔ services IA Python	REST/gRPC synchrone
Outil de back-office pour l'administration du référentiel	Outil sur mesure, développé dans Quarkus/React
Composition de l'équipe de développement	Développeur solo, en charge de Quarkus et de Python
Nom définitif de l'outil	Smartex Sustway
Validation des niveaux de criticité des 87 critères par les experts métier	Non réalisée en amont ; mise en production sur l'estimation actuelle, ajustée progressivement
Module dédié à la matrice de matérialité	Hors périmètre V1 ; à envisager en V2
Référentiels sectoriels complémentaires (PRI, GRESB, ITIE)	Intégrés dès la V1
Comparaison d'entreprises, collecte automatique via API externes, export CSV	Les trois fonctionnalités intégrées en V1
Agrégateur / solution de paiement	PI-SPI et Wave
Méthode de 2FA	Code par SMS ou application d'authentification, au choix de l'utilisateur
Caractère obligatoire de la 2FA	Optionnelle pour toutes les formules
Liste des secteurs d'activité de référence	Liste sectorielle basée sur l'étude CGECI existante
Niveau de détail des questions/indicateurs par critère	Plusieurs questions/indicateurs détaillés par critère
Visibilité de la probabilité de conformité dans le rapport client	Affichée dans le rapport final, toutes formules
Modalités de facturation Standard / Avancées	Mensuelle ou annuelle, au choix du client
Politique de sécurité et de conformité RGPD	Réplication de la politique déjà existante chez Smartex Expertises pour ses autres produits
Bailleur pilote pour le volet financements verts	IFC / SFI (Performance Standards) — autres bailleurs (Banque mondiale, UE) en V2
Nature de l'indicateur financements verts produit	Indice de préparation (readiness), non une garantie d'éligibilité
Responsabilité du mapping critères ↔ exigences bailleur	Experts métier RSE Smartex Expertises, livrable préalable au développement du module
Visibilité de l'indice de préparation financements verts	Formule Avancées uniquement

Les quatre dernières lignes (bailleur pilote, nature de l'indicateur, responsabilité du mapping, visibilité) sont des décisions actées de la version 1.5, relatives au volet financements verts.

Point ouvert restant : les modalités précises d'intégration technique de PI-SPI et Wave (contrats, frais, couverture) doivent encore être cadrées avec Smartex Expertises — cf. note en section 5.3.

Point ouvert complémentaire : les seuils de lecture de l'indice de préparation financements verts (ex. à partir de quel score une entreprise est présentée comme « en bonne voie » vis-à-vis d'un bailleur) restent à calibrer avec les experts métier, sur le même mode itératif que les niveaux de criticité des 87 critères existants. [NOUVEAU]

14. Glossaire

Terme	Définition
Référentiel	Ensemble structuré de domaines et de critères servant de base à une évaluation RSE
Criticité	Niveau d'importance intrinsèque d'un critère, indépendant du résultat obtenu ; peut varier selon le secteur d'activité
Probabilité de conformité	Estimation, entre 0 et 100 %, de la conformité d'une entreprise à un critère donné
Risque attendu	Mesure combinant la non-conformité probable et la criticité du critère
Non-conformité	Écart constaté entre la situation de l'entreprise et l'exigence d'un critère
Agent IA	Composant logiciel autonome chargé d'une tâche précise dans le pipeline d'analyse
Coefficient de pondération	Poids (1 à 3) choisi par l'entreprise pour un critère, utilisé dans le calcul du score
Niveau d'engagement	Note de 1 à 5 sur l'échelle de Likert Smartex, dérivée de la probabilité de conformité
Matrice de matérialité	Outil de priorisation des enjeux RSE croisant importance pour les parties prenantes et impact sur l'activité (hors périmètre V1)
PI-SPI / Wave	Solution de paiement retenue pour les abonnements Standard et Avancées (décision actée, section 13)
IFC / SFI	Société Financière Internationale (International Finance Corporation), membre du Groupe Banque mondiale ; bailleur pilote du volet financements verts, via ses 8 Performance Standards
Référentiel bailleur	Référentiel complémentaire transversal, construit sur les exigences d'un bailleur de financement (ex. IFC/SFI), se superposant aux référentiels déjà attribués à l'entreprise
Indice de préparation (readiness)	Indicateur, réservé à la formule Avancées, mesurant l'alignement de l'entreprise cliente aux exigences d'un bailleur de financements verts ; ne constitue pas une garantie d'éligibilité

Les trois derniers termes (IFC/SFI, Référentiel bailleur, Indice de préparation) sont des ajouts de la version 1.5.